

P2 • Configuració del node

Sistemes Encastats

Grau en Enginyeria Mecatrònica • UVic-UCC • curs 2026-27

Pau Vila • Octubre de 2026

Repositori: github.com/PauVilaP/Practiques_Git. El codi és a `firmware/p2/p2_node` i el flux de Node-RED a `flows/flux_p2_telemetria.json`.

1. Muntatge i màquina d'estats

El node és el de la P1: un M5Stack AtomS3 (ESP32-S3) amb el LED a G7, el polsador a G6 amb el pull-up intern i el DHT22 a G8. El gateway és el Raspberry Pi amb Node-RED 4, connectat a la Wi-Fi Lab-Modul, i el node s'ha configurat des d'un iPhone amb l'nRF Connect. Tots els exercicis són al mateix programa, `p2_node.ino`, i les proves s'han fet al laboratori el 07/10/2026.

La màquina d'estats és la del P-PRE2, amb els noms de l'enunciat. A **INICI** el node llegeix la NVS. Si és buida, passa a **SENSE CREDENCIALS** i s'anuncia per BLE. Quan rep unes credencials vàlides, passa a **CONNECTANT**, que fa fins a tres intents de 10 s, i quan té IP passa a **OPERATIU**, deixa d'anunciar-se i comença a enviar dades. Si cau la Wi-Fi torna a **CONNECTANT**, i després de tres intents fallits torna a **SENSE CREDENCIALS**. Des de qualsevol estat, una polsació de més de 5 s fa el restabliment de fàbrica. El LED fa pampallugues a 2 Hz a **SENSE CREDENCIALS** i a 5 Hz a **CONNECTANT**, queda fix a **OPERATIU** i va a 10 Hz durant l'avís de restabliment. La pantalla mostra l'estat, la IP, el temps de configuració, la temperatura i el resultat de l'últim POST.

Respecte del P-PRE2 hi ha tres canvis:

- El BLE no s'apaga en rebre les credencials, sinó en arribar a **OPERATIU**, i només s'atura l'anunci. Si s'apagués a **CONNECTANT**, el mòbil no podria rebre les notificacions de **CONNECTANT** i d'**OPERATIU** amb la IP que demana l'enunciat.
- Les credencials només es desen a la NVS quan la connexió ha funcionat. Si fallen les que ja hi havia (per exemple, amb el router apagat), el node torna a **SENSE CREDENCIALS** però no les esborra, tal com proposàvem al B5.
- El restabliment es fa amb el polsador de la protoboard i no amb el botó de la pantalla, que es prem sense voler només d'agafar l'AtomS3.

2. Servidor GATT (exercici 1)

El servei de configuració és propi i té tres característiques. Tots els UUID són de 128 bits i s'han generat a l'atzar:

	UUID	Propietats
Servei de configuració	9bac5b41-9fb7-47ad-8612-d713991d143c	—
credencials	6a02f0e3-afe4-4321-852d-a75a6d070747	escriptura
estat	3dbd25f7-7a63-475e-ba15-a39e0c2f6db0	lectura i notificació
temperatura (exercici 4)	06461b91-9893-4888-8bff-970f5a6e4274	lectura i notificació

Les característiques que notifiquen porten el descriptor 2902. El node s'anuncia com a **Node-Pau** amb el UUID del servei dins de l'anunci, i a l'nRF Connect es veuen el servei anunciat i les tres característiques (figura 1).

El node notifica cada canvi d'estat, però amb l'nRF Connect per a iOS el descriptor 2902 sempre quedava a «Disabled»: el mòbil no arribava a activar les notificacions i no n'ha rebut cap. Per això els canvis d'estat s'han comprovat llegint la característica estat i amb el port sèrie.

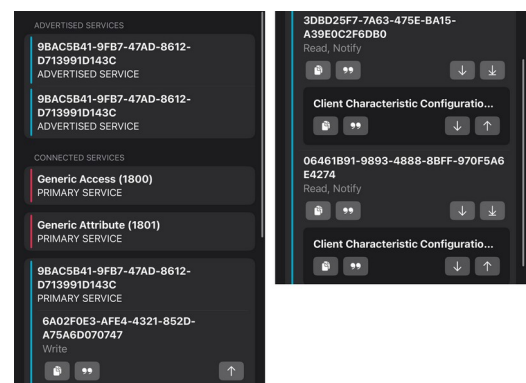


Figura 1. nRF Connect: servei anunciat i taula GATT del node.

3. Provisioning de la Wi-Fi (exercici 2)

La característica credencials rep {"ssid": "...", "pass": "..."} . El node la valida amb ArduinoJson: hi ha d'haver els dos camps, el SSID ha de tenir d'1 a 32 caràcters i la clau, 63 com a màxim. Si no és vàlida, notifica «SENSE CREDENCIALS (JSON invalid)». Si ho és, notifica CONNECTANT de seguida i intenta connectar-se. Quan té IP, desa el SSID i la clau a l'espai de noms wifi de la NVS, notifica «OPERATIU 10.11.2.22» i deixa d'anunciar-se. Al port sèrie només surten el SSID i la longitud de la clau.

- **Clau incorrecta:** tres intents de 10 s i «SENSE CREDENCIALS (3 intents fallits)». Les escriptures que arribaven durant CONNECTANT s'ignoraven, i després d'un reset la NVS era buida: la clau incorrecta no s'havia desat.
- **Reinici amb credencials bones:** «NVS: SSID "Lab-Modul" trobat. Em connecto sense passar per BLE» i OPERATIU al primer intent, sense tocar el mòbil.

Temps des que el node rep les credencials fins que té IP, mesurat pel mateix node:

Mesura	1	2	3	4	5	Mitjana	Desv. estàndard
Temps (ms)	2232	1238	778	748	708	1141	647

La primera mesura és la més lenta, probablement perquè era el primer cop que el servidor DHCP veia el node. A les altres li va donar la mateixa IP i la connexió va ser més ràpida: sense la primera, 868 ± 248 ms. Sempre va connectar al primer intent, amb un RSSI entre -57 i -71 dBm.

4. Restabliment de fàbrica (exercici 3)

El pulsador es llegeix amb un filtre antirebots de 30 ms i, perquè no es dispari per accident, només compta si s'ha deixat anar alguna vegada des de l'arrencada. A partir del tercer segon la pantalla es posa vermella amb «RESET?», un compte enrere i una barra, i el LED fa pampallugues a 10 Hz. Als 5 s el node publica RESTABLINT a la característica estat, esborra l'espai de noms wifi i es reinicia. Mentre el pulsador està premut no s'envia cap POST, perquè un POST pot bloquejar el programa fins a 2 s.

- **Més de 5 s:** ESBORRANT, reinici, «NVS buida» i SENSE CREDENCIALS (figura 2). Després el mòbil torna a veure el servei anunciat i el node accepta credencials noves.
- **Deixar-lo anar als 4,1 s:** «Boto deixat anar als 4.1 s: cancel.lat, no passa res», i el node continua en OPERATIU.



Figura 2. Restabliment: OPERATIU; avís a 3,1 s i a 4,2 s; ESBORRANT als 5 s; SENSE CREDENCIALS després del reinici.

5. Temperatura per BLE (exercici 4)

El DHT22 es llegeix cada 2 s i la característica temperatura guarda l'última lectura amb un decimal (per exemple, 27.8). Només es notifica si hi ha un mòbil connectat que té activat el 2902 i el valor ha canviat com a mínim una dècima respecte de l'últim enviat. Es comparen dècimes enteres per evitar errors d'arrodoniment. El port sèrie compta les notificacions de cada minut, però la mesura no s'ha pogut fer pel problema del 2902 de l'apartat 2. Al començament, el DHT22 donava lectures fallides o 0,0 °C i 0,0 % fins que es va prémer bé contra la protoboard: era un mal contacte, com a la P1.

6. Telemetria REST (exercici 5)

Al Node-RED, un node http in rep POST /api/telemetria sense processar el cos, per poder respondre 400 si el JSON està mal escrit. Una funció comprova els camps i que la temperatura sigui entre -40 i 80 °C (el rang del DHT22), hi afegeix la marca de temps rebut en ISO 8601, i un node file desa la mostra com una línia nova a /home/pau/dades/telemetria.jsonl. L'usuari del Raspberry és pau, i per això el fitxer no és a /home/pi. Proves amb curl des del portàtil:

Petició	Resposta
JSON correcte	201 {"resultat":"desat"}
JSON mal escrit	400 {"error":"JSON invalid"}
Falten camps	422 {"error":"Falten camps","falten":["humitat","rssi","temps_activitat"]}
Temperatura de 150 °C	422 {"error":"Temperatura fora de rang","temperatura":150}

Només les mostres amb 201 arriben al fitxer. En OPERATIU, l'ESP32 envia un POST cada 10 s, per exemple {"id": "Node-Pau", "temperatura":27.8, "humitat":49.3, "rssi": -60, "temps_activitat":509}. Registra el codi i el temps de resposta, que ha estat de 35 a 210 ms, i compta els enviaments correctes i els fallits. Si el sensor no té dada, envia null i el Node-RED respon 422, que també compta com a fallit. Amb tail -f al Raspberry es veu arribar una línia cada 10 s.

La IP del Raspberry la dona el DHCP i canvia d'un dia per l'altre (10.11.0.47 el 05/10 i 10.11.1.11 el 07/10), i el nom raspberrypi.local no es resolia des del portàtil. Per això la IP no és fixa al codi: es canvia des del port sèrie amb l'ordre servidor <ip> i es desa a la NVS, sense haver de recompilar.

Desconnexió del Raspberry durant 60 s (rfkill block wifi; sleep 60; rfkill unblock wifi). Port sèrie del node i fitxer del Raspberry:

```
[REST] POST #44 -> 201 (108 ms) | ok 38, fallits 6 | {... "temps_activitat":569}
[REST] POST #45 -> ERROR -1, connection refused (2003 ms) | ok 38, fallits 7
(del #46 al #49, el mateix error, amb els fallits de 8 a 11)
[REST] POST #50 -> ERROR -1, connection refused (2003 ms) | ok 38, fallits 12
[REST] POST #51 -> 201 (204 ms) | ok 39, fallits 12 | {... "temps_activitat":639}
{... "temps_activitat":569, "rebut":"2026-10-07T15:19:07.424Z"}
{... "temps_activitat":639, "rebut":"2026-10-07T15:20:17.568Z"}
```

El node es manté en OPERATIU, perquè la seva Wi-Fi funciona, i ho torna a provar cada 10 s. Cada intent dura 2 s, que és el límit de connexió que s'ha posat perquè no es quedi penjat; «connection refused» és el nom genèric que fa servir la biblioteca. Quan el Raspberry torna, el primer POST ja funciona. Al fitxer hi ha un forat de 70 s entre les mostres de 569 s i 639 s: les 6 mostres d'aquell minut s'han perdut, perquè el node no les guarda.

7. Conclusions

El cicle complet funciona: configuració per BLE, persistència a la NVS, recuperació després d'un reinici, restabliment de fàbrica i telemetria REST. En arribar a OPERATIU el node deixa d'anunciar-se, perquè la Wi-Fi i el BLE comparteixen la mateixa ràdio de 2,4 GHz. Les dificultats han estat la IP del Raspberry, que canvia cada dia; el mal contacte del DHT22; les notificacions a l'iPhone, que no s'activaven; i la compilació a l'Arduino IDE, que tardava uns 20 minuts.

Com a millores, el node podria guardar a la RAM les mostres que no ha pogut enviar i reenviar-les quan el servidor torni, i fer el POST en una tasca a part perquè el programa no es bloquegi 2 s. També hem vist que el driver de la Wi-Fi guarda pel seu compte una còpia del SSID i de la clau a la NVS, i que el restabliment actual no l'esborra. Amb WiFi.persistent(false) la clau quedaria només a l'espai de noms wifi.

Al repositori, a docs/p2/, hi ha també les captures i les dades en brut de totes les proves (mesures_laboratori.md).